

Trabajo final de Web Semántica

Reporte

Autores: Jorge Buelvas
Josua Cueva

Materia: Web Semántica

Fecha: 15 de julio de 2026

1. Datasets seleccionados

Cuadro 1: Datasets seleccionados

Fuente	Formato	Registros	Aporte único	Errores conocidos
Ventas globales (vgsales)	CSV	16,598	Ventas por región (NA, EU, JP, Other)	Year nulo (1.6 %), Publisher = "Unknown" (1.2 %)
Steam	CSV	94,948	Precio, reseñas, tiempo de juego, desarrollador	metacritic_score=0 (96.2 %), estimated_owners="0 - 0" (14.4 %)
Consolas (Xbox, PS, Switch)	JSON	2,279 / 1,151 / 1,043	Fechas de lanzamiento por 4 regiones	genre vacío en Xbox (64.6 %) y PS (87.1 %), fechas "Unreleased"

Complementariedad: Ninguna fuente por sí sola permite cruzar ventas + métricas digitales + fechas regionales.

2. Justificación del grafo de conocimiento

- **Relaciones parciales:** desarrolladoPor solo está en Steam/consolas; publicadoPor varía por plataforma; perteneceAGenero está ausente en 64–87 % de consolas. Un grafo RDF maneja esto sin columnas NULL.
- **Jerarquía de dos niveles:** El mismo juego (Videojuego) puede tener múltiples Lanzamientos con distintos editores, fechas y ventas según la plataforma.
- **Inferencia nativa:** La jerarquía Consola $\sqsubseteq$ Plataforma permite consultas sobre todas las consolas sin enumerarlas explícitamente.

3. Problemas de calidad identificados

Cuadro 2: Problemas de calidad y tratamiento

Problema	Fuente(s)	Tratamiento
Year nulo	Ventas	Se omite la fecha
Publisher = Unknown. ^o NaN	Ventas	No se añade editor
metacritic_score = 0 (placeholder)	Steam	Se omite la propiedad
Listas serializadas (genres, developers)	Steam	Parseo con <code>ast.literal_eval</code>
genre vacío	Xbox (64.6 %), PS (87.1 %)	Se omite el género
Fechas Unreleased/"TBA"	Consolas (Japón 42–48 %)	Se descartan
Publishers con prefijo regio- nal	Switch	Limpieza de prefijos
Nombres con TM/®/apóstrofes Uni- code	Steam	Normalización en matching
Duplicados de nom- bre+plataforma	Ventas	Deduplicación por clave compuesta
DOOM (1993) y DOOM (2016)	Todas	Desambiguación manual en código

4. Proceso de desarrollo

1. **Análisis exploratorio** — Inspección de las 3 fuentes con scripts Python para cuantificar errores.
2. **Ontología OWL** — Definición de 10 clases (Videojuego, Lanzamiento, Plataforma, Consola $\sqsubseteq$ Plataforma, etc.) y 17 propiedades.
3. **Entity linking** — Normalización de nombres de juegos (minúsculas, sin puntuación) para matching exacto entre fuentes.
4. **Materialización** — Script Python con rdflib que transforma las 3 fuentes a ~ 2.4 M triples RDF en Turtle.
5. **Validación SHACL** — 6 reglas (obligatoriedad, tipo literal, rango, shape cerrado, precio decimal, región permitida). 3,859 violaciones esperadas por género ausente en consolas.
6. **Carga en GraphDB** — Esquema + datos cargados en GraphDB 10.7.0 vía Docker.
7. **Consultas SPARQL** — 6 consultas obligatorias + 2 opcionales ejecutadas y verificadas.

8. **Grafos nombrados** — Separación de datos por fuente para consultas con GRAPH.
9. **Publicación web** — Dashboard desplegado en GitHub Pages.

5. Consultas

5.1. Consulta 1: Libre — Juegos con fechas de lanzamiento por región y ventas

Recupera nombre, plataforma, región, fecha y ventas (OPTIONAL). Demuestra integración de las 3 fuentes.

17	"#KILLALLZOMBIES"	"PlayStation"	"AU"	"2014-10-28"^^xsd:date	
18	"#KILLALLZOMBIES"	"Xbox"	"AU"	"2016-08-09"^^xsd:date	
19	"#KILLALLZOMBIES"	"PlayStation"	"EU"	"2014-10-28"^^xsd:date	
20	"#KILLALLZOMBIES"	"Xbox"	"EU"	"2016-08-09"^^xsd:date	
21	"#KILLALLZOMBIES"	"PlayStation"	"NA"	"2014-11-12"^^xsd:date	
22	"#KILLALLZOMBIES"	"Xbox"	"NA"	"2016-08-09"^^xsd:date	
23	"#KILLALLZOMBIES"	"PC"	"WW"	"2016-08-10"^^xsd:date	
24	"#SelfieTennis"	"PC"	"WW"	"2016-04-01"^^xsd:date	
25	"#SkiJump"	"PC"	"WW"	"2019-06-28"^^xsd:date	
26	"#Snake2 DX: Reawakening"	"PC"	"WW"	"2021-02-28"^^xsd:date	
27	"#Wargames"	"Xbox"	"AU"	"2018-07-31"^^xsd:date	
28	"#Wargames"	"Xbox"	"EU"	"2018-07-31"^^xsd:date	
29	"#Wargames"	"Xbox"	"NA"	"2018-07-31"^^xsd:date	
30	"#monstercakes"	"PC"	"WW"	"2017-05-05"^^xsd:date	

Figura 1: Resultado consulta 1

5.2. Consulta 2: Agregación (SUM) — Top 10 juegos más vendidos

Suma ventas regionales agrupando por juego y desarrollador.

	nombre	ventas_totales	desarrollador
1	"Grand Theft Auto V"	"55.92"^^xsd:decimal	"Rockstar North"
2	"Call of Duty: Black Ops"	"31.04"^^xsd:decimal	"Treyarch"
3	"Call of Duty: Black Ops II"	"29.73"^^xsd:decimal	"Treyarch"
4	"Call of Duty: Ghosts"	"27.37"^^xsd:decimal	"Infinity Ward"
5	"Minecraft"	"23.75"^^xsd:decimal	"Mojang"
6	"Call of Duty: Advanced Warfare"	"21.89"^^xsd:decimal	"Sledgehammer Games"
7	"The Elder Scrolls V: Skyrim"	"19.28"^^xsd:decimal	"Bethesda Game Studios"
8	"FIFA 15"	"19.02"^^xsd:decimal	"EA Canada"
9	"Battlefield 3"	"17.37"^^xsd:decimal	"DICE"
10	"FIFA 14"	"17.16"^^xsd:decimal	"EA Canada"

Figura 2: Resultado consulta 2

5.3. Consulta 3: GROUP BY + HAVING — Desarrolladores con ≥ 2 plataformas

Cuenta plataformas distintas por desarrollador, filtrando con HAVING.

10	"Feral Interactive (Mac)"	"12"^^xsd:integer
11	"Ubisoft Montpellier"	"12"^^xsd:integer
12	"Id Software"	"12"^^xsd:integer
13	"EA Canada"	"12"^^xsd:integer
14	"KOEI TECMO GAMES CO., LTD."	"11"^^xsd:integer
15	"Ubisoft Montreal"	"11"^^xsd:integer
16	"Beenox"	"11"^^xsd:integer
17	"Zoë Mode"	"11"^^xsd:integer
18	"TT Games Ltd"	"11"^^xsd:integer
19	"TT Fusion"	"11"^^xsd:integer
20	"Exient Entertainment"	"10"^^xsd:integer

Figura 3: Resultado consulta 3

5.4. Consulta 4: Property Paths (/) — Desarrolladores que publican sus propios juegos

Usa `tieneLanzamiento / publicadoPor / nombre` para encontrar estudios indie que se autopublican.

10	:D_idleclick_games	"IdleClick Games"
11	:D_kuko	"KuKo"
12	:D_eightyeightgames	"EightyEightGames"
13	:D_brandon_brizzi	"Brandon Brizzi"
14	:D_banjo_toad_studio	"Banjo Toad Studio"
15	:D_redzyrro	"RedZyrro"
16	:D_dancing_dots	"Dancing Dots"
17	:D_ltzinc	"LTZinc"
18	:D_u_45a4ad62c9f2	"零研 Ginyan"
19	:D_sunfish	"Sunfish"
20	:D_aigul_aubanova	"Aigul Aubanova"

Figura 4: Resultado consulta 4

5.5. Consulta 4b: Property Paths + Inferencia (subClassOf*) — Juegos en consolas

Usa `rdfs:subClassOf*` para explotar la jerarquía `Consola  $\sqsubseteq$  Plataforma`. Lista juegos en cualquier consola sin enumerarlas.

20	"99Vidas"	:Consola
21	"9 Monkeys of Shaolin"	:Consola
22	"A Boy and His Blob"	:Consola
23	"A Certain Magical Virtual-On"	:Consola
24	"A Hat in Time"	:Consola
25	"A Healer Only Lives Twice"	:Consola
26	"A Hole New World"	:Consola
27	"A Knight's Quest"	:Consola
28	"A Pixel Story"	:Consola
29	"A Plague Tale: Innocence"	:Consola
30	"A Way Out"	:Consola

Figura 5: Resultado consulta 4b

5.6. Consulta 5: FILTER NOT EXISTS — Juegos sin género asignado

Muestra juegos sin `perteneceAGenero`. Problema real: Xbox 64.6 % y PS 87.1 % sin dato de género.

10	:V_198x	"198X"
11	:V_2nd_eve	"2nd Eve"
12	:V_2urvive	"2urvive"
13	:V_7_days	"7 Days"
14	:V_7th_sign_project	"7th Sign Project"
15	:V_8_days	"8 Days"
16	:V_8_to_glory	"8 to Glory"
17	:V_8days	"8Days"
18	:V_a_byte_war	"A Byte War"
19	:V_a_catchy_game_intratag	"A Catchy Game: IntraTag"
20	:V_a_certain_magical_virtualon	"A Certain Magical Virtual-On"

Figura 6: Resultado consulta 5

5.7. Consulta 6: INSERT/DELETE/UPDATE — Corrección de venta regional (Wii Sports NA)

Actualiza monto de 41.49 a 41.50. Se muestra el estado antes, la consulta de actualización, y la verificación posterior.

	v	monto
1	_node98812	"8.46"xsdt decimal
2	_node98813	"41.49"xsdt decimal
3	_node98814	"29.02"xsdt decimal
4	_node98815	"3.77"xsdt decimal

Figura 7: Antes del UPDATE

The number of statements did not change. Update took 0.1s, moments ago.

Figura 8: Consulta UPDATE

	v	monto
1	_node98812	"8.46"^^xsd:decimal
2	_node98813	"41.50"^^xsd:decimal
3	_node98814	"29.02"^^xsd:decimal
4	_node98815	"3.77"^^xsd:decimal

Figura 9: Después del UPDATE

5.8. Consulta 7 (opcional): Grafos nombrados — Editores distintos entre fuentes

Cada fuente se cargó en un grafo nombrado separado en GraphDB. La consulta cruza los grafos `ex:xbox` y `ex:playstation` para encontrar juegos cuyo editor difiere según la plataforma.

The screenshot shows the GraphDB web interface. On the left is a sidebar with navigation links: Explore, SPARQL, Monitor, Setup, Lab, and Help. The main area is titled 'Import' and has tabs for 'User data' and 'Server files'. Below the tabs are three import options: 'Upload RDF files', 'Get RDF data from a URL', and 'Import RDF text snippet'. A message states: 'Explore other file import options - Server files import and the GraphDB REST API.' Below this is a search bar 'Type to filter by name' and a table of imported graphs.

Name	Size	Uploaded	Imported	Context
☐ grafo_playstation.ttl Imported successfully in 1s. Added 61859 statements	1.73 MB	2026-07-15, 09:43	2026-07-15, 09:43	http://example.org/videojuegos#playstation
☐ grafo_xbox.ttl Imported successfully in 7s. Added 111072 statements	3.07 MB	2026-07-15, 09:43	2026-07-15, 09:43	http://example.org/videojuegos#xbox
☐ ontologia.ttl Imported successfully in less than a second. Added 125 statements	5.81 KB	2026-07-15, 09:42	2026-07-15, 09:42	

GraphDB 10.7.0 • RDF4J 4.3.10 • Connectors 16.2.8 • Workbench 2.7.0 • © 2002–2026 Ontotext AD. All rights reserved.

Figura 10: Grafos nombrados en GraphDB

	nombreJuego	editorXbox	editorPlaystation
1	"101 Ways to Die"	"Vision Games"	"Vision Games Publishing"
2	"101 Ways to Die"	"Vision Games Publishing"	"Vision Games"
3	"140"	"Abstraction Games"	"Double Fine Productions"
4	"140"	"Abstraction Games"	"Double Fine Productions"
5	"140"	"Double Fine Productions"	"Abstraction Games"
6	"140"	"Double Fine Productions"	"Abstraction Games"
7	"2064: Read Only Memories"	"MidBoss"	"Chorus Worldwide Games"
8	"2064: Read Only Memories"	"Chorus Worldwide Games"	"MidBoss"
9	"2064: Read Only Memories"	"Chorus Worldwide Games"	"MidBoss"
10	"2064: Read Only Memories"	"MidBoss"	"Chorus Worldwide Games"
11	"20XX"	"Batterystaple Games"	"Firehose Games"
12	"20XX"	"Batterystaple Games"	"Firehose Games"
13	"20XX"	"Batterystaple Games"	"Firehose Games"
14	"20XX"	"Firehose Games"	"Batterystaple Games"
15	"20XX"	"Firehose Games"	"Batterystaple Games"
16	"20XX"	"Firehose Games"	"Batterystaple Games"
17	"20XX"	"Firehose Games"	"Batterystaple Games"
18	"20XX"	"Batterystaple Games"	"Firehose Games"
19	"7 Days to Die"	"Telltale Publishing"	"Telltale Games"

Figura 11: Resultado consulta 7

6. Carga en GraphDB

El grafo `output/datos_integrados.ttl` se cargó en GraphDB 10.7.0 mediante Docker. Las siguientes capturas muestran el grafo funcional:

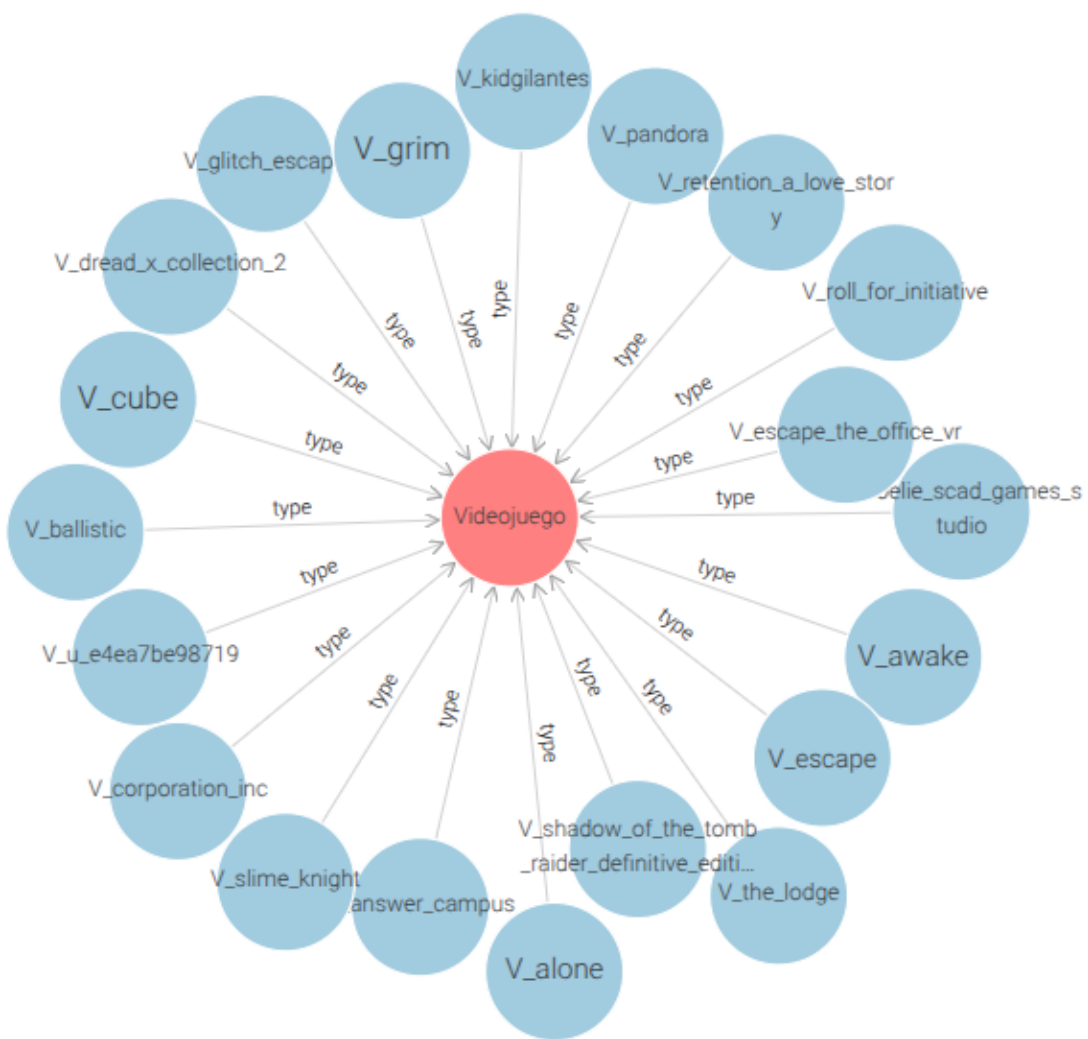


Figura 12: Vista de instancias de Videojuego — nodos conectados por `rdf:type`



Figura 13: Jerarquía de clases — treemap con las 8 clases de la ontología y su cardinalidad relativa

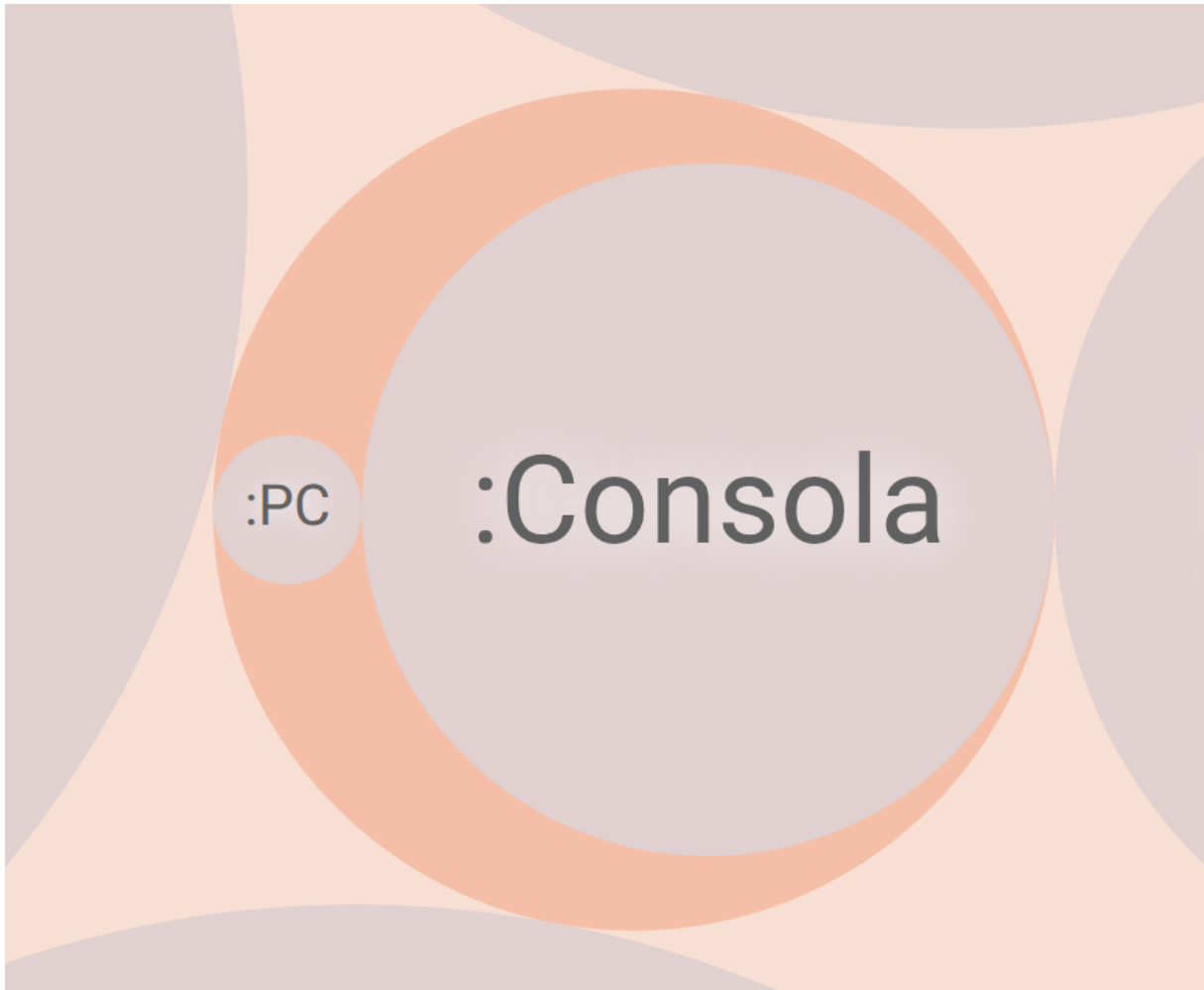


Figura 14: Herencia Plataforma $\rightarrow$ Consola / PC — detalle de la jerarquía Consola $\sqsubseteq$ Plataforma

7. Publicación web y repositorio

- Web desplegada: https://josucueva.github.io/trabajo_final/
- Repositorio: https://github.com/josucueva/trabajo_final